

Guia de Utilizador do ATC

Guia de Utilizador do Advanced Trigonometry Calculator

Este guia resume a utilização do Advanced Trigonometry Calculator (ATC). Não substitui o guia completo, mas oferece uma entrada rápida para os fluxos principais.

Para detalhe completo, consultar:

- Guia Completo de Utilizador
- Cookbook do ATC
- Boas Práticas
- Testes

O que é o ATC

O ATC é uma aplicação matemática gratuita, open-source e de linha de comandos para Windows. O utilizador introduz expressões ou comandos documentados e o ATC devolve resultados na consola.

O que o ATC não é

O ATC foca-se deliberadamente em computação matemática prática orientada por comandos, em vez de tentar ser um CAS universal.

- O ATC não é um CAS geral completo como Mathematica, Maple, SageMath ou SymPy.
- O ATC não foi desenhado para provar teoremas matemáticos arbitrários.
- O ATC não substitui ferramentas profissionais de validação específicas de engenharia.
- Existe comportamento simbólico apenas onde está explicitamente suportado e testado.

Quick Start

```
2+2
sin(pi/2)
mode
solve equation(x^2-5*x+6)
solver(x+2)
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
exit
```

Notas rápidas:

- `_` e o marcador documentado de negativo em várias formas e outputs do ATC;
- `#0`, `#1` e seguintes referem resultados anteriores;
- expressões diretas calculam imediatamente;
- comandos iniciam workflows nomeados;
- módulos guiados abrem menus interativos.

Expressões básicas

```
2+3*4
sqrt(9)
sin(pi/2)
```

```
log(100)
```

Exemplo de output:

```
#0=14  
#1=3  
#2=1  
#3=2
```

Prompt interativo

O prompt suporta:

- Tab para completar comandos, funções matemáticas e funções do utilizador;
- Tab repetido para alternar entre várias sugestões;
- setas Up e Down para reutilizar expressões anteriores;
- edição normal com Left, Right, Home, End, Delete e Backspace.

Modos de ângulo e precisão

O modo angular é configurado com:

```
mode
```

Modos disponíveis:

```
radian -> 1  
degree -> 2  
gradian -> 3
```

A precisão persistente pode alternar entre double e Boost mp_float:

```
higherprecision(1)  
higherprecision(0)
```

Exemplos importantes

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))  
solve equation(x^2-5*x+6)  
roots to polynomial(2\3)  
solver(x+2)  
avg(2\4\6)  
min(2\4\6)  
max(2\4\6)
```

Matrizes

```
create matrix(foo\2\2\3)  
see variables
```

Para exemplos mais completos, consultar o cookbook.

TXT processing

O ATC suporta workflows de ficheiros TXT para processar vários comandos:

```
predefine txt  
solve txt  
eliminate strings
```

Usar estes fluxos para cálculos em lote e exemplos reproduzíveis.

Verbose resolution

```
verbose resolution(1)  
verbose resolution(0)
```

O modo verbose ajuda a depurar o processamento de expressões. Para cálculo normal, deve geralmente estar desligado.

Boas práticas

- Começar com expressões pequenas.
- Validar parenteses.
- Confirmar o modo angular.
- Usar `solve equation(...)` para equações suportadas.
- Usar `solver(...)` para pesquisa numérica de raízes.
- Guardar exemplos reproduzíveis ao reportar problemas.
- Não usar o ATC como substituto de validação profissional crítica.